TECNOLOGIAS EMERGENTES · ESOFT8

Laboratório de processo com agentes

Ajuste as instruções dos agentes no Dify e veja o que muda no código e nos testes.

A8 · Individual · 15/10/2026 · Entrega até o fim do encontro

0,5
ponto

O QUE VOCÊ VAI INVESTIGAR

Regras do projeto, decisões dos agentes

Você vai trabalhar com três agentes de IA já montados no Dify. Cada um tem uma tarefa:

- O `spec` lê o pedido e escreve o que o código precisa fazer.
- O `coder` escreve o código a partir dessa descrição.
- O `tester` escreve cinco testes para conferir o código.

Seu cenário traz regras de uma equipe. Você vai decidir o que acrescentar às instruções de cada agente e quais materiais ele precisa receber.

Primeiro, execute tudo como está. Depois, faça as alterações e execute de novo. O verificador desta página testa o resultado e mostra o que passou e o que falhou.

SEU PROJETO

1. Seu cenário

Digite seu RA. A página escolhe o cenário pelo último número antes do hífen. Por exemplo, o RA 23182969-2 usa o número 9 e recebe o cenário 2.

RA

23167656-2

Cenário 3. Padrão de código da equipe

A equipe usa uma revisão automática para conferir o padrão do código. Se alguma regra for desrespeitada, o código volta para correção. Cada nova tentativa exige outra consulta à IA.

Regras que seus agentes precisam seguir

1. O código do coder precisa seguir as sete regras do material da equipe.
2. A primeira resposta do coder já precisa passar na revisão.
3. O código precisa passar nos testes do tester e nos testes de referência da página.

Materiais do projeto

Use estes materiais na etapa 4. Na primeira execução, nenhum agente recebe esses textos.

Padrão de código da equipe
`material_1`

```
# Padrão de código da equipe

A revisão automática do repositório
reprova o módulo que violar qualquer
regra abaixo.

1. Sem class. Funções e const.
2. Sem ponto e vírgula no fim da
linha.
3. Sem let e sem var.
4. Sem o tipo any.
5. Sem laços for ou while. Use
filter, map e some.
6. Sem push, splice, sort ou reverse.
Esses métodos alteram a lista.
```

Copiar

▼ Como o verificador confere essas regras

- A checagem padrao-codigo procura usos de class, let, var, any, for, while, push, splice, sort e reverse. Também confere ponto e vírgula no fim da linha e o limite de 20 linhas. As regras completas estão no material da equipe.

- Em todos os cenários, o código do coder passa pelos testes do tester e pelos sete testes de referência da página.

PREPARAÇÃO · 15 MIN

2. Preparar o Dify

O Dify organiza os agentes em um fluxo, chamado **workflow**. Cada bloco desse fluxo é um **nó**. Você vai importar um arquivo com os blocos já montados.

1. Abra cloud.dify.ai e entre com GitHub ou Google. O plano Sandbox é gratuito e não pede cartão.
2. Baixe o arquivo do fluxo: a8-spec-coder-tester.yml.
3. No Studio, clique em Importar DSL (Import DSL file) e selecione o arquivo baixado. DSL é o nome que o Dify usa para esse arquivo de configuração.
4. Se aparecer um pedido para instalar o plugin OpenAI, instale. Esse complemento permite usar o modelo no Dify.
5. Clique em cada bloco dos agentes `spec`, `coder` e `tester`. Confira se o modelo escolhido é `gpt-4o-mini`. O modelo é a IA que responde ao agente. Ele usa os créditos gratuitos do Dify.
6. Confira os blocos na imagem abaixo. Depois do `spec`, os blocos `Ler especificação` e `Tem dúvidas?` conferem se ele deixou perguntas. Se houver dúvidas, o fluxo para. Caso contrário, `tester` e `coder` recebem a descrição do `spec`, chamada especificação. O bloco `Montar entrega` reúne as respostas.

▶ Opcional: ativar o plano de estudante

Você não precisa criar conta na OpenAI nem cadastrar uma chave de API. Uma execução completa faz três consultas à IA e usa os créditos do Dify. Se faltar crédito ou houver problema de acesso, use a reserva com chat e registre o problema no formulário. Isso não reduz sua nota.



Workflow depois da importação.

PRIMEIRA EXECUÇÃO · 15 MIN

3. Fazer a primeira execução

Essa primeira execução é a **linha de base**. Ela serve para comparar o resultado antes e depois das suas alterações. Mantenha as instruções originais dos agentes.

No Dify, clique em Executar (Run). Copie os textos abaixo para os campos Pedido e Respostas às dúvidas:

Pedido

```
Filtrar tarefas por estado e por termo no título. O termo ignora maiúsculas e minúsculas e espaços nas pontas. Termo vazio ou só com espaços não filtra. O resultado mantém a ordem recebida e a lista recebida não pode ser alterada.
```

Copiar

Respostas às dúvidas

```
Respostas da pessoa responsável pelo pedido às dúvidas registradas pelo spec.

1. Acentos e diacríticos são comparados como chegam. O termo "relatorio" não encontra "Relatório".
2. Não há normalização Unicode do título nem do termo.
3. Espaços internos do termo são mantidos. Só os espaços nas pontas são removidos.
```

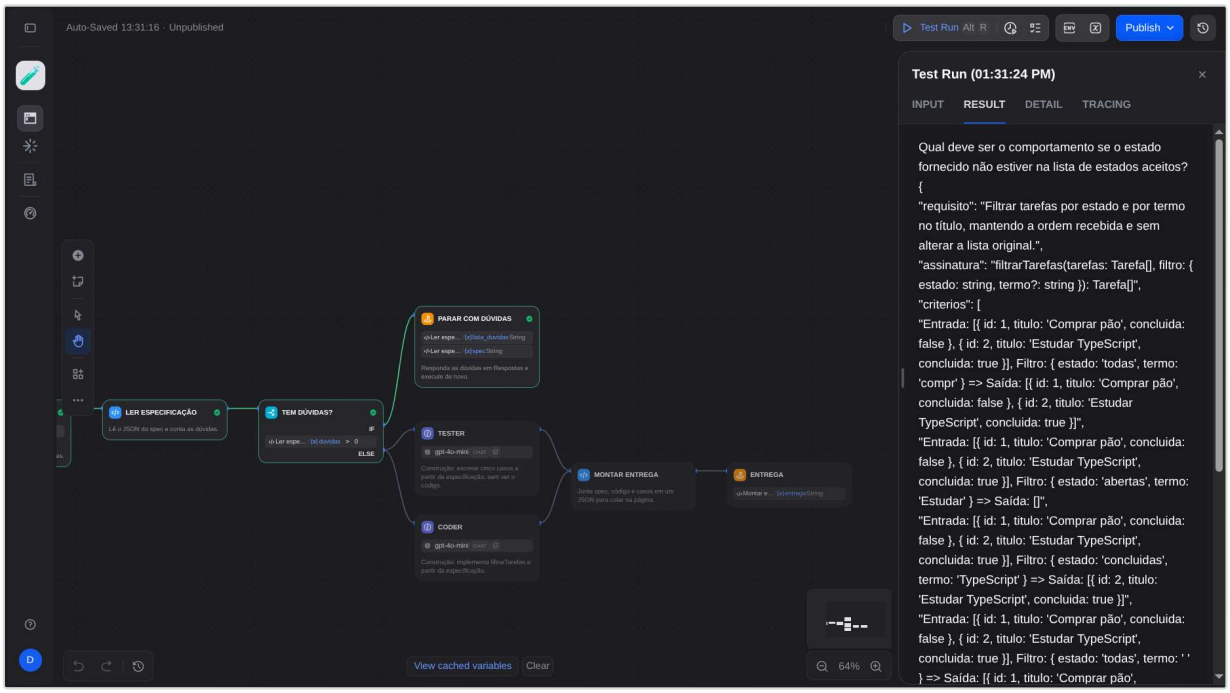
Copiar

```
4. Termo ausente equivale a termo vazio e
não filtra.
5. O estado é comparado exatamente.
"Abertas" e " abertas" são estados
inválidos.
```

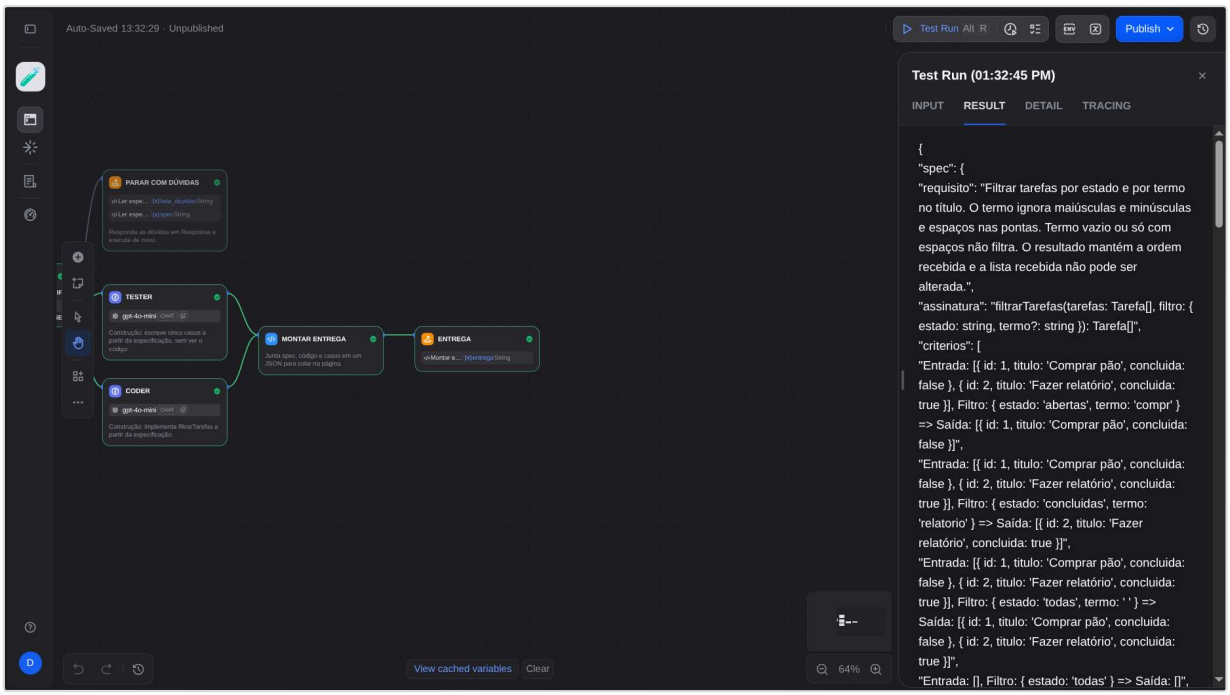
Deixe `material_1` e `material_2` vazios nessa primeira execução. Os materiais do cenário entram só na próxima etapa.

Quando terminar, abra a aba RESULT do painel de execução e use o botão de copiar. Cole o resultado inteiro no verificador e selecione a rodada `antes`. Confira qual regra do cenário falhou.

Se o fluxo parar em `Parar com dúvidas`, leia as perguntas do agente. Acrescente suas respostas no fim do campo Respostas e execute de novo. Responda como a pessoa que pediu o código, mantendo o pedido original.



Execução que parou com dúvidas. A dúvida aparece no início do resultado.



Campo `entrega` no resultado da execução.

ALTERAÇÃO E COMPARAÇÃO · 35 MIN

4. Ajustar as instruções dos agentes

Leia as regras do cenário e decida como cada uma chega ao agente. Você pode mudar uma instrução ou acrescentar um material ao que ele recebe.

Local	Use quando	Como fazer no Dify
Instrução do agente	O agente precisa agir de outro jeito	Clique no bloco do agente e edite System, o campo de instruções
Material recebido pelo agente	O agente precisa de um dado do projeto que hoje não recebe	Preencha `material_1` ou `material_2` e inclua esse campo em User, no bloco do agente. Veja os passos abaixo
Nada a alterar	O verificador já executa a regra	Registre no formulário qual verificação já confere essa regra

Como fazer o agente receber um material

1. Copie o material do seu cenário para o campo indicado, `material_1` ou `material_2`, ao executar.
2. Clique no bloco do agente que precisa ler esse material e encontre User.

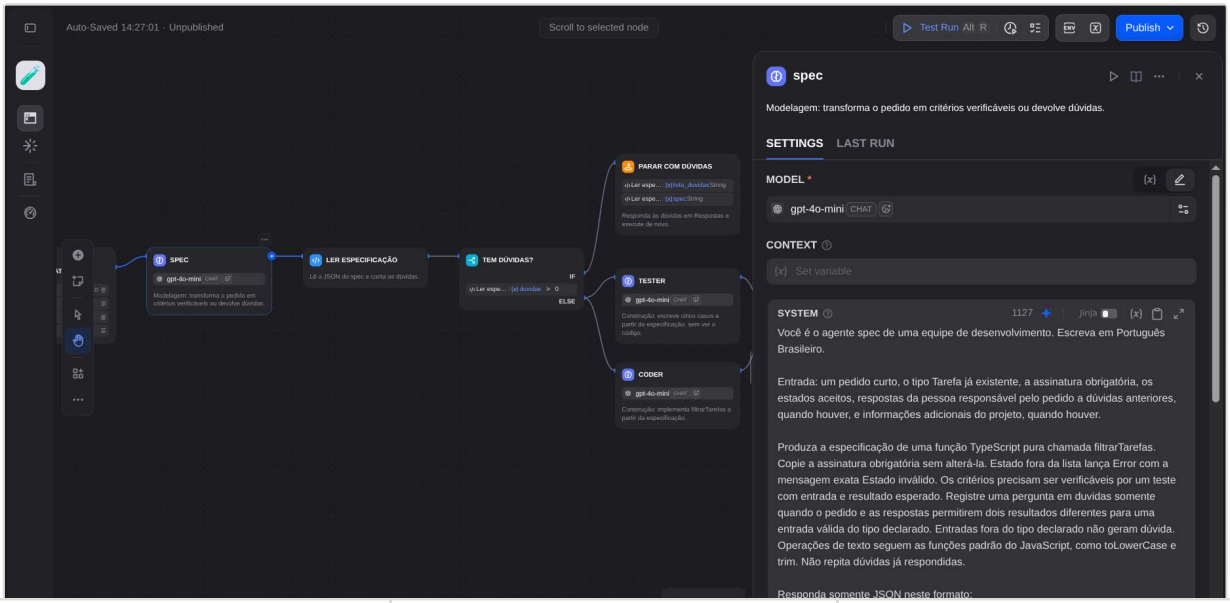
3. Digite `{` ou `/` no editor e selecione o campo do material. O botão `{x}` também mostra os campos disponíveis.

Esses campos são as variáveis do fluxo. Preencher um material na entrada não faz todos os agentes receberem esse texto. Cada agente lê apenas o que foi incluído nas suas instruções.

Mantenha o `tester` sem acesso ao código do `coder`. Ele deve criar os testes a partir da especificação.

Faça até três execuções após as alterações. Registre-as como `depois`, `depois-2` e `depois-3`. Se alguma regra ou teste falhar, leia o motivo no verificador e ajuste a instrução antes de tentar de novo.

Antes de executar de novo, guarde o trecho original e o trecho que você alterou. Você vai precisar dos dois no formulário.



1 Cenário	2 Dify	3 Linha de base
4 Alterar o processo	✓ Verificador	5 Entrega
Reserva com chat		

EXECUÇÃO NO NAVEGADOR

Verificador

O Dify gera as respostas dos agentes. Este verificador executa o código e os testes no seu navegador.

1. Cole abaixo o resultado copiado do Dify, que contém o campo `entrega`. Você não precisa editar esse texto.

2. Escolha a rodada. Use `antes` na primeira execução e `depois` na primeira tentativa com alterações.
3. Confira onde executou e qual modelo usou. Clique em Verificar e registrar a rodada.

▼ Como ler o resultado

Os casos do tester são os cinco testes escritos pelo agente. Eles conferem se o código cumpre a especificação. Essa é a verificação.

A suíte de referência é um conjunto de sete testes preparados a partir do pedido original. Os agentes não veem esses testes. Eles conferem se o código atende ao pedido. Essa é a validação.

O gate é a checagem das regras do seu cenário, como o limite de linhas alteradas. Ele sempre dá o mesmo resultado para a mesma entrada. Já o agente pode responder de outro jeito a cada execução.

Se aparecer "falso negativo", o tester deixou passar um problema que os testes de referência encontraram.

Ao conferir cada teste, o verificador exige os IDs na ordem esperada e as tarefas com seus valores originais. A lista recebida pelo código também precisa continuar intacta.

O código roda em um Web Worker, uma execução separada dentro do navegador. Cada conjunto de testes tem um limite de cinco segundos.

Rodada: antes | Onde você executou: Dify | Modelo usado: gpt-4o-mini

```
{"spec": {...}, "proposta": {...}, "casos": {...}}
```

Verificar e registrar a rodada

REGISTRO E ANÁLISE · 15 MIN

5. Registrar e entregar

RA, entrega colada, opções do verificador, resultado da última checagem, reserva com chat e rodadas ficam salvos neste navegador. As rodadas são separadas por RA. Se verificar outra resposta com o mesmo nome de rodada, ela substitui o registro anterior. Recarregar a página ou fechar a aba não apaga esses dados.

Nenhuma rodada verificada neste cenário.

Copiar registro para o formulário | **Apagar rodadas**

Entrega

1. No Studio, abra o menu do seu app e clique em Exportar DSL. Esse arquivo guarda o fluxo com suas alterações.
2. Envie o arquivo para o Google Drive e libere acesso de leitura para `pedro.satin@unicesumar.edu.br` .
3. Clique em Copiar registro para o formulário, acima desta lista.
4. Abra o formulário da sua turma pelo link enviado pelo professor. Cole o registro, o link do arquivo e os trechos que alterou. Responda às perguntas de análise com base no que aconteceu nas rodadas.

Critérios de correção

Item	Valor
Primeira execução conferida no verificador, com o registro da rodada `antes`	0,10
Alterações nas instruções e nos materiais atendem às regras do cenário, uma a uma	0,15
Uma rodada após as alterações passa na checagem das regras do cenário, o gate	0,10
Respostas 5, 6 e 7 do formulário explicam os resultados com base no registro	0,15

Se o gate continuar reprovado após três rodadas, você pode receber 0,05 dos 0,10 desse item. Para isso, explique na resposta 7 qual regra falhou e o que tentou corrigir. Se tiver problema de crédito ou de modelo, registre no formulário e continue pela reserva com chat. Isso não reduz sua nota.

ALTERNATIVA EM CASO DE FALHA

Reserva com chat

Use esta alternativa se tiver problema de conta, crédito ou modelo no Dify, mas ainda conseguir um chat gratuito. As instruções abaixo são as mesmas do fluxo.

1. Comece pelo `spec`. Clique em Copiar prompt completo. Prompt é o texto que você envia à IA.
2. Abra uma conversa nova no Google AI Studio, envie o texto e cole a resposta de volta no campo do agente.
3. Repita com `tester` e `coder`, cada um em uma conversa nova. Eles precisam da resposta do `spec`.
4. Para fazer as alterações do seu cenário, edite a instrução e marque quais materiais cada agente deve receber.
5. Com as três respostas preenchidas, clique em Montar entrega e levar ao verificador.

Use a mesma comparação entre `antes` e `depois` e entregue pelo formulário da sua turma.

spec

Instrução do agente (System)

```
Você é o agente spec de uma equipe de desenvolvimento. Escreva em
Português Brasileiro.

Entrada: um pedido curto, o tipo Tarefa já existente, a assinatura
obrigatória, os estados aceitos, respostas da pessoa responsável
pelo pedido a dúvidas anteriores, quando houver, e informações
adicionais do projeto, quando houver.
```

Materiais que este agente vai receber: ☐ padraoDeCodigo

Copiar prompt completo

Resposta do modelo

tester

Instrução do agente (System)

```
Você é o agente tester de uma equipe de desenvolvimento. Escreva em
Português Brasileiro.

Entrada: a especificação produzida pelo agente spec e informações
adicionais do projeto, quando houver. Você não recebe o código.

Escreva exatamente cinco casos de teste para filtrarTarefas. Cada
caso informa uma lista de tarefas, o filtro, o critério coberto e
```

Materiais que este agente vai receber: ☐ padraoDeCodigo

Copiar prompt completo cole primeiro a resposta do spec

Resposta do modelo

coder

Instrução do agente (System)

```
Você é o agente coder de uma equipe de desenvolvimento. Escreva em
Português Brasileiro.

Entrada: a especificação produzida pelo agente spec, o número da
tentativa, as falhas encontradas na tentativa anterior e
informações adicionais do projeto, quando houver.

Escreva um módulo TypeScript autocontido que exporte filtrarTarefas
```

Materiais que este agente vai receber: ☐ padraoDeCodigo

Copiar prompt completo cole primeiro a resposta do spec

Resposta do modelo

Montar entrega e levar ao verificador

Tecnologias Emergentes em Engenharia de Software, ESOFT8.